No desenvolvimento da Etapa 3, utilizei o Bootstrap para criar uma estrutura responsiva e moderna de forma muito prática. A primeira grande modificação que realizei no projeto foi na estrutura principal do layout, com o objetivo de implementar a responsividade. O elemento modificado foi o tag principal (<main>) e as divisões ( ) que englobam o conteúdo da página. Para isso, utilizei o framework Bootstrap, aplicando as classes de sistema de grelha container, row, justify-content-center e as colunas responsivas col-12, col-md-10 e col-lg-8. A classe container centraliza o bloco principal, enquanto as classes da coluna determinam o espaço que o conteúdo ocupa: 100% da largura em telemóveis, reduzindo progressivamente em tablets e monitores. O motivo desta escolha foi a praticidade que o Bootstrap oferece para estruturar ecrãs de diferentes tamanhos rapidamente. Com esta alteração, a página passou a adaptar-se perfeitamente a qualquer dispositivo, resolvendo o problema da versão anterior em que o conteúdo corria o risco de ficar desorganizado, "espremido" ou ultrapassar a largura da tela.

A segunda alteração focou-se na secção de apresentação "Quem sou eu?" e no bloco dos sites que gosto de ceder. Modifiquei as divisões de conteúdo agrupando-as dentro de componentes estruturados. Utilizei as classes do Bootstrap card, shadow-sm, e os utilitários de flexbox d-flex, justify-content-around e align-items-center. Adicionalmente, utilizei a propriedade CSS background-color: yellow; para preencher os cartões, contrastando

com o corpo da página que é preto. A classe card cria um bloco visual delimitado, e o Flexbox alinha os ícones dos sites lado a lado com espaçamento igualitário e centralizado. Optei por estes recursos para organizar as informações de forma hierárquica e destacar os links interativos. Após esta alteração, a interface deixou de apresentar informações soltas e adotou um design muito mais limpo, organizado e profissional.

Por fim, modifiquei o comportamento interativo dos logótipos e o dimensionamento dos elementos internos através de CSS puro. Nos ícones dos sites favoritos (.card-site), utilizei as propriedades transition e transform: translateY(-10px) Scale(1.08) associadas (~~dos~~) à pseudo-classe :hover. Este recurso faz com que, ao passar o mouse, o elemento suba ligeiramente e aumente de tamanho (~~dos~~) de forma suave. Escolhi esta animação para que o usuário perceba que os itens são clicáveis. Ademais, estruturei a secção dos meus professores pessoais utilizando as classes table e table-bordered do Bootstrap dentro de um contêiner table-responsive, e apliquei fundo amarelo e texto preto via CSS. Esta escolha organizou os dados de forma clara e evitou que a tabela quebrasse o layout em telemóveis, garantindo uma leitura estruturada e muito superior à de um texto simples. Além disso, implementei Media Queries, embora o Bootstrap resolvesse a estrutura geral, alguns elementos ~~internos~~ internos ficaram desproporcionais dependendo do tamanho da tela. Para corrigir isso, implementei no meu CSS, definindo re-

gras específicos para quando a tela atinge abaixo de 768px (celular), acima de 768px (tablets) e 1024px (computadores). Através da regra @media, ajustei propriedades como o max-height da minha imagem de perfil, o width dos logótipos e o font-size dos títulos descritivos. O motivo desta escolha foi garantir um controle rigoroso sobre o design: num telemóvel as imagens ficam mais compactas, mas num monitor grande elas crescem de forma proporcional e o título fica maior e mais confortável de ler. Com estas alterações, a versão final da página adapta-se de forma muito mais suave e harmoniosa a qualquer dispositivo do que a versão original.